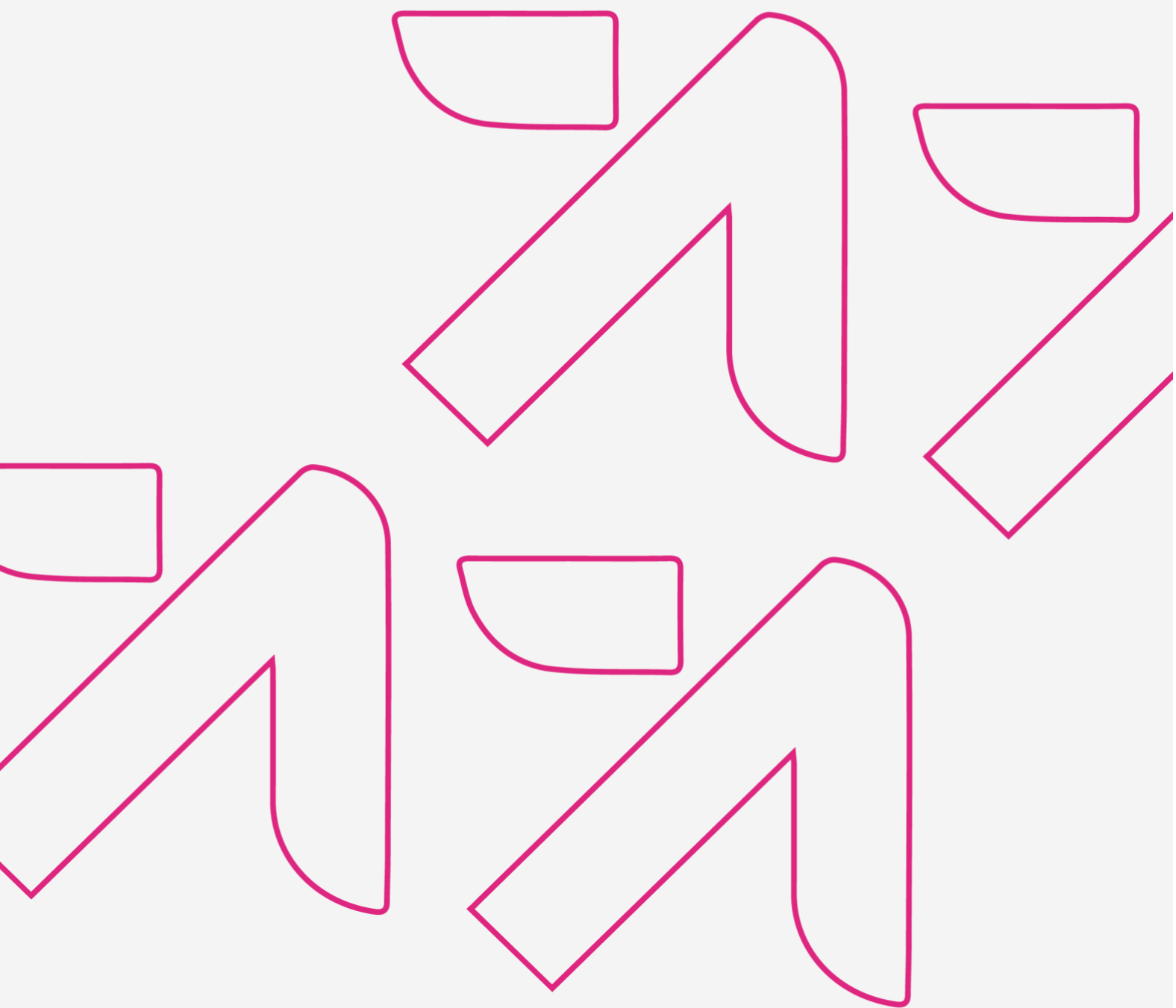




Máster de

Ciberseguridad Hacking Ético

[Módulo Incidentes de Ciberseguridad]

Curso académico 2026/2027 - Edición Presencial

Tema 1 – Actividad 1. Evento, alerta, incidente o brecha

Encaje en el curso 2026/2027: RA1 · tema 1 del temario oficial. Actividades propias para trabajar en clase; no sustituyen a las obligatorias del campus.

1. Enunciado

Clasifica diez situaciones cotidianas de una empresa como evento, alerta, incidente o brecha de datos personales, e indica qué dimensión de la seguridad se ve afectada en cada una. El objetivo es fijar el vocabulario que usaremos todo el curso y acostumbrarte a justificar la clasificación.

2. Guía paso a paso

1. Lee las situaciones: (a) un usuario se equivoca de contraseña una vez; (b) el antivirus pone un fichero en cuarentena; (c) 300 inicios de sesión fallidos contra la VPN en cinco minutos; (d) un comercial pierde un portátil sin cifrar con la cartera de clientes; (e) la web corporativa muestra un mensaje de un grupo atacante; (f) un empleado envía por error las nóminas a toda la plantilla; (g) el servidor de ficheros se queda sin espacio; (h) aparece un usuario administrador que nadie ha creado; (i) un proveedor avisa de que le han robado credenciales de acceso a vuestros sistemas; (j) el cortafuegos bloquea un escaneo de puertos desde Internet.
2. Clasifica cada una y justifícalo en una frase.
3. Indica la dimensión afectada: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad o trazabilidad.
4. Marca cuáles exigirían avisar a alguien de inmediato y a quién.
5. Señala las que dependen de información que no tienes y qué preguntarías.
6. Entrega una tabla: Situación / Clasificación / Dimensión / A quién avisar / Qué falta por saber.

Reto extra (opcional): busca un incidente real publicado este año en España, resúmelo en cinco líneas y clasifícalo con los mismos criterios.

Tema 1 – Actividad 2. Ataques activos y pasivos

1. Enunciado

Analiza cómo podría sufrir una pequeña empresa un ataque pasivo y uno activo sobre el mismo servicio, y qué defensa corresponde a cada uno. El objetivo es entender por qué los ataques pasivos se previenen y los activos, además, se detectan.

2. Guía paso a paso

1. Elige un servicio: el correo, la wifi de la oficina o la web de pedidos.
2. Describe un ataque pasivo contra él: qué observa el atacante y qué consigue.
3. Describe un ataque activo contra el mismo servicio.
4. Para cada uno, indica si dejaría algún rastro y dónde.
5. Propón un control preventivo y, si es posible, uno detectivo para cada ataque.
6. Presenta el resultado en una tabla comparativa.

Reto extra (opcional): en tu laboratorio, captura con Wireshark un inicio de sesión por HTTP y otro por HTTPS y compara qué vería un atacante pasivo en cada caso.

Tema 1 – Actividad 3. Mapa de defensa de una pyme

1. Enunciado

Diseña la defensa en profundidad de una gestoría de quince personas con un servidor de ficheros, correo en la nube y teletrabajo dos días por semana. El objetivo es colocar cada control en su capa y ver qué queda sin cubrir.

2. Guía paso a paso

1. Dibuja las capas: personas, perímetro, red, equipo, aplicación y dato.
2. Coloca en cada capa al menos dos controles concretos.
3. Clasifica cada control como preventivo, detectivo o correctivo.
4. Elige un ataque (por ejemplo, phishing que acaba en ransomware) y recórrelo capa a capa: ¿dónde se frena?
5. Identifica la capa más débil y propón una mejora barata.
6. Entrega el esquema y media página de explicación.

Reto extra (opcional): ponle un coste aproximado a cada control y decide qué implantarías primero con un presupuesto de 3.000 euros.